

陈采薪 5月31日错题练习

班级：小姝老师小课 老师：何姝健 日期：2026-05-31

本份练习共 4 道错题，来源为 2026-05-31 微信小程序上传记录。

题号	记录	专题	错因修正重点
1	wechat-c1ac0c4f2e650d2d	三角形角平分线与角追踪	关键角关系未定位
2	wechat-089eb834adbdda98	角平分线、垂直平分线与全等	证明链条未闭合
3	wechat-606ec30ab099ceba	坐标系面积与分类讨论	第三问漏分类讨论
4	wechat-75b01d46c378bda3	等距点与坐标分类讨论	等距点条件漏分类

使用方式

每道题先完成原题页的挖空复盘，再翻到下一页在独立订正区完整重做。全部做完后，最后查看答案提示页。

第 1 题 | 2026-05-31 | 三角形角平分线与角追踪 | wechat-c1ac0c4f2e650d2d

错因类型：关键角关系未定位

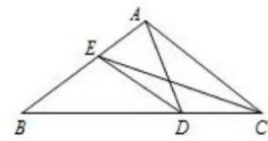
原题 / 原图

$\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， $\angle DAC=30^\circ$ ， $\angle DAB=75^\circ$ ， CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于 E ，连接 DE ，求 $\angle DEC$ 。

例 3

(2015 年武汉二中八上期中)

如图， $\triangle ABC$ 中，点 D 是 BC 上一点，已知 $\angle DAC=30^\circ$ ， $\angle DAB=75^\circ$ ， CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于点 E ，连接 DE ，则 $\angle DEC=$ _____。



学生自述：没有发现 75° 与角平分线形成的关键角关系。

方法提醒

- 先标出 $\angle BAC=105^\circ$ ，再把 CE 平分 $\angle ACB$ 写成两个相等的角。
- 本题重点修正：几何题先追角，不急着猜答案。
- 可以用外角、角平分线和辅助角关系把 $\angle DEC$ 锁定为固定角。

挖空复盘

【方法应用】

$\angle BAC = \angle DAB + \angle DAC =$ _____。

设 $\angle ACE = \angle BCE = x$ ，则 $\angle ABC =$ _____。

追角时要把 D 在 BC 上、 CE 是角平分线这两个条件同时用上，最后得到 $\angle DEC =$ _____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

第 1 题 订正区

三角形角平分线与角追踪 | wechat-clac0c4f2e650d2d

请在本页完整重做原题：先写条件，再写关键步骤，最后写检验或易错提醒。

第 2 题 | 2026-05-31 | 角平分线、垂直平分线与全等 | wechat-089eb834adbdda98

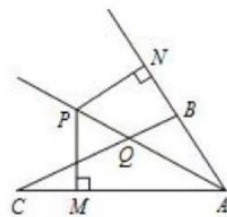
错因类型：证明链条未闭合

原题 / 原图

$\angle BAC$ 的平分线与 BC 的垂直平分线 PQ 相交于 P ， $PM \perp AC$ ， $PN \perp AB$ ， $AB=3$ ， $AC=7$ ，求 CM 。

例 2

如图，已知 $\angle BAC$ 的平分线与 BC 的垂直平分线 PQ 相交于点 P ， $PM \perp AC$ ， $PN \perp AB$ ，垂足分别为 M 、 N ， $AB=3$ ， $AC=7$ ，求 CM 的长度。



学生自述：需要用两个全等三角形证明边相等，最后没有回到 CM 的长度。

方法提醒

- 先用 P 在角平分线上得到 $PM=PN$ ，再用 P 在 BC 垂直平分线上得到 $PB=PC$ 。
- 本题重点修正：证明出相等关系后，要把 AM 和 AC 联系起来。
- 也可以把角平分线放成对称轴，用投影关系快速得到 AM 。

挖空复盘

【方法应用】

P 在 $\angle BAC$ 平分线上，且 $PM \perp AC$ 、 $PN \perp AB$ ，所以 $PM=$ _____。

P 在 BC 的垂直平分线上，所以 $PB=$ _____。

由 $AB=3$ 、 $AC=7$ 推出 $AM=$ _____，因此 $CM=$ _____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

第 2 题 订正区

角平分线、垂直平分线与全等 | wechat-089eb834adbdda98

请在本页完整重做原题：先写条件，再写关键步骤，最后写检验或易错提醒。

第3题 | 2026-05-31 | 坐标系面积与分类讨论 | wechat-606ec30ab099ceba

错因类型：第三问漏分类讨论

原题 / 原图

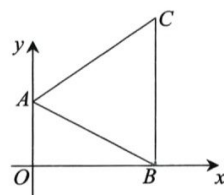
$A(0,a)$ 、 $B(b,0)$ 、 $C(4,c)$ ，且 $|a-2|+(b-4)^2+\sqrt{c-4}=0$ 。求 a,b,c ；求四边形 $AOBC$ 面积；判断 $P(x,-1/2x)$ 是否存在使 $\triangle AOP$ 面积为四边形 $AOBC$ 的两倍。

19. (10分) 如图，在直角坐标系中，已知 $A(0, a)$ ， $B(b, 0)$ ， $C(4, c)$ 三点，若 a, b, c 满足关系式： $|a-2|+(b-4)^2+\sqrt{c-4}=0$ 。

(1) 求 a, b, c 的值；

(2) 求四边形 $AOBC$ 的面积；

(3) 是否存在点 $P(x, -\frac{1}{2}x)$ ，使 $\triangle AOP$ 的面积为四边形 $AOBC$ 的面积的两倍？若存在，求出点 P 的坐标，若不存在，请说明理由。



学生自述：第三问需要考虑 P 在原点左边和右边两种情况。

方法提醒

- 先利用非负数和为 0，分别令每一项等于 0。
- 本题重点修正：面积含绝对值，点 P 在线的左右两侧都要考虑。
- 把 $\triangle AOP$ 的面积写成 $|x|$ ，再和四边形面积的两倍比较。

挖空复盘

【方法应用】

由非负数和为 0 得 $a=$ _____， $b=$ _____， $c=$ _____。

四边形 $AOBC$ 的面积为 _____。

$\triangle AOP$ 的面积为 $|x|$ ，所以 $|x|=$ _____， P 的坐标可能是 _____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

第 3 题 订正区

坐标系面积与分类讨论 | wechat-606ec30ab099ceba

请在本页完整重做原题：先写条件，再写关键步骤，最后写检验或易错提醒。

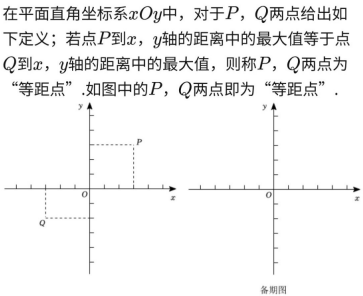
第 4

题 | 2026-05-31 | 等距点与坐标分类讨论 | wechat-75b01d46c378bda3

错因类型：等距点条件漏分类

原题 / 原图

定义等距点：点到 x 轴、 y 轴距离的最大值相等。已知 $A(2,-3)$ ，判断候选点；若 $B(m+4,m)$ 与 A 为等距点求 B ；若 $T_1(-1,-k-3)$ 、 $T_2(4,4k-3)$ 为等距点求 k 。



- (1) 已知点 A 的坐标为 $(2, -3)$ 。
- ① 在点 $E(3, 0)$ ， $F(-4, 3)$ ， $G(-2, -5)$ 中，为点 A 的“等距点”的是_____；
- ② 若点 B 的坐标为 $B(m+4, m)$ ，且 A, B 两点为“等距点”，则点 B 的坐标为_____。
- (2) 若 $T_1(-1, -k-3)$ ， $T_2(4, 4k-3)$ 两点为“等距点”，求 k 的值。

学生自述：和上一题一样，思考等距点时要考虑在原点左边、右边等不同情况。

方法提醒

- 先把定义翻译成 $\max(|x|, |y|)$ ，不要只看某一个坐标。
- 本题重点修正：绝对值和最大值一起出现时，必须分情况检查。
- 求参数时先列 $\max$ 相等，再检验候选值是否满足原定义。

挖空复盘

【方法应用】

$A(2,-3)$ 到两轴距离的最大值是 _____。

$B(m+4,m)$ 与 A 等距，即 $\max(|m+4|, |m|) =$ _____。

$T_1、T_2$ 等距时要比较 $\max(1, |k+3|)$ 与 $\max(4, |4k-3|)$ ，得到 $k =$ _____。

我这题真正错在： _____

下次看到同类题，我先做： _____

第 4 题 订正区

等距点与坐标分类讨论 | wechat-75b01d46c378bda3

请在本页完整重做原题：先写条件，再写关键步骤，最后写检验或易错提醒。

陈采薪 答案提示

完成全部订正后再核对。本页只看方向，不替代订正过程。

题号	答案提示
1	$\angle DEC=15^{\circ}$ 。
2	$CM=2$ 。
3	$a=2$, $b=4$, $c=4$; $S_{\triangle AOB}=12$; 存在 , $P=(24,-12)$ 或 $P=(-24,12)$ 。
4	A 的等距点是 $E(3,0)$; $B=(1,-3)$ 或 $(3,-1)$; $k=1$ 或 2 。